信息科技　八年级上册

认识智慧农业

第一单元　认识物联网——探秘智慧农

授课人：曾雅璇

授课时间：第 1 周



课堂导入

种一片田会遇到哪些问题？

01 什么时候浇水？

02 温度太高怎么办？

03 光照太强怎么办？

04 暑假无人照看怎么办?



能不能让农田在无人值守的时候也能得到及时管理？ 智慧农业

课堂活动一：初探智慧农场

活动一：利用虚拟平台云参观智慧农业示范区，了解其中设备。

活动要求：打开智慧农业示范区虚拟平台，查看有哪些设备，初步了解它们的作用。

时间： 2min



智慧农场中的设备



智慧温室大棚

- **空气温湿度传感器**
  采集空气温度和湿度
- **土壤水分传感器**
  采集土壤含水量
- **二氧化碳传感器**
  采集棚内 CO_2 浓度
- **光照度传感器**
  采集棚内光照强度
- **排风机**
  通风降温并调节 CO_2
- **电动遮阳幕**
  展开或收起，调节光照
- **灌溉电磁阀与管路**
  控制水流，为作物灌溉



网络中控室

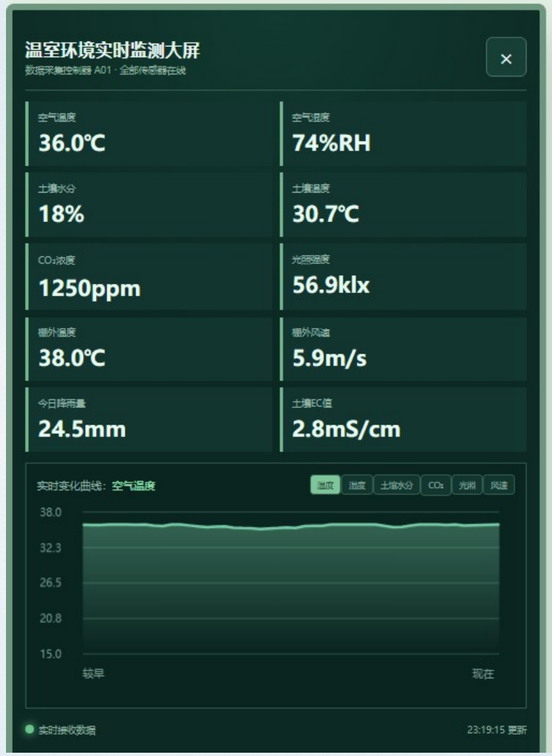
- **环境实时监测大屏**
  集中显示实时环境数据
- **远程操控台**
  查询数据并向设备发送指令

课堂活动二：体验智慧农场

活动二：观察监测大屏，操作中控平台，体验智慧农场的功能。

活动要求：自主探索，先自己尝试总结智慧农场可以实现哪些功能，再与同桌进行讨论，完善答案。

时间： 5min





智慧农业四大功能



功能 1

实时监测

通过传感设备实时采集大棚内数据，并传送到管理平台，由平台进行分析处理。



功能 2

远程控制

管理人员可以通过电脑或移动设备登录云平台，远程控制大棚设备，也可以设置自动控制规则。



功能 3

数据查询

可以查询实时环境数据、历史变化曲线、设备操作记录、历史照片，以及农业政策、市场行情等信息。



功能 4

警告功能

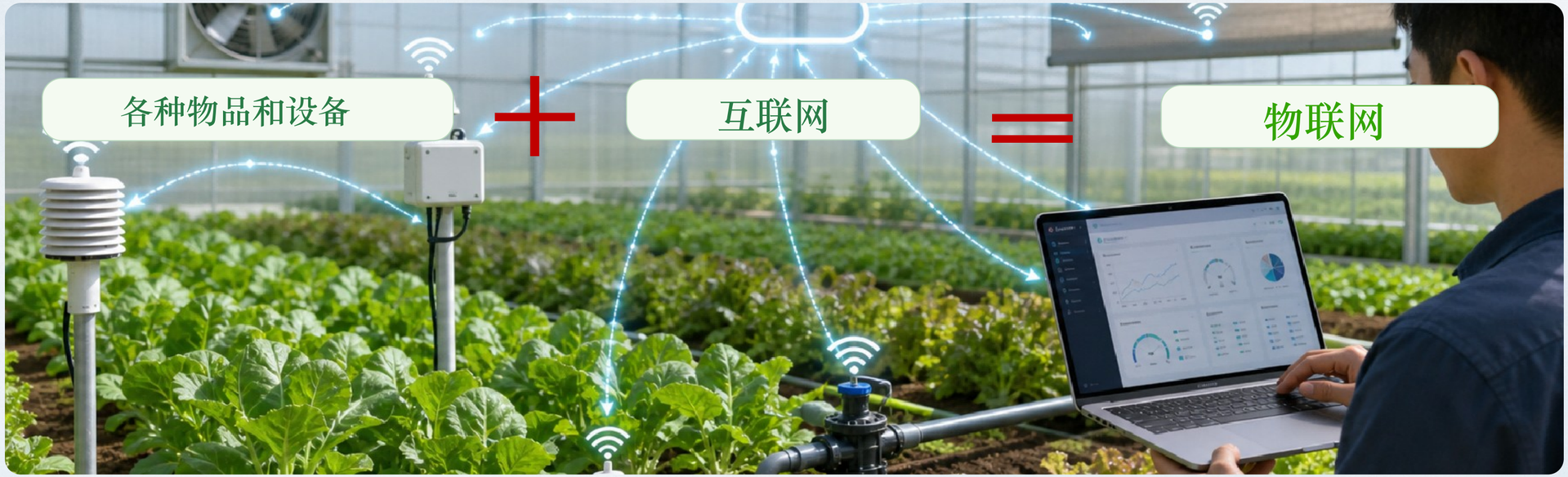
预先设置环境数据的上限和下限，当超出正常范围时，系统会向农户发送警告，提醒其采取措施。

传统农业与智慧农业有什么区别?

比较项目	传统农业	智慧农业
了解田间情况	人到田间观察	传感器持续采集
调节生产环境	依靠人工现场操作	平台远程或自动控制
作出管理判断	主要依靠经验	依据实时与历史数据
发现异常问题	依靠人工巡查	数据超限主动警告

从“靠经验”走向“用数据”。实现农业生产的无人化、自动化和智能化。

设备要协同工作，数据靠什么来传输？



当各种物品和设备接入互联网，形成一个新的网络，

物与物、物与人能够相互连接，这个网络就是物联网（IoT）。

物联网是如何被发明的？有哪些应用？

另一种说法

施乐饮料售卖机

把售卖机连接到网络，远程查看饮料数量和冰镇情况。

共同点：让现实中的“物”通过网络告诉人自己的状态。

互联网与物联网有什么区别？ P6

比较项目	互联网	物联网
连接对象	人与人、人与信息	物与物、物与人
应用领域	信息共享和检索、网络通信、电商、娱乐、在线学习	智能家居、智慧农业、共享单车、智能交通、智慧校园
传输方式	人主动输入或发布信息	传感设备自动采集数据

物联网通常以互联网等网络为连接基础，但连接对象和应用方式更加广泛。

下课，同学们再见！

授课人：曾雅璇

授课时间：第 1 周

